

DCE TECH

Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

◇

PUC Minas

2025

Equipe

- Caio Augusto de Carvalho Rosa (**desenvolvimento**)
- Diovane Marcelino Azevedo (**desenvolvimento**)
- Felipe Miguel Nery Lunkes (**Scrum Master**, **Arquiteto**, **desenvolvimento**)
- João Paulo Fernandes Salviano (**Project Owner**, **desenvolvimento**)






Professor tutor

Diego Roberto Gonçalves de Pontes

Introdução

- O Brasil é um país bastante desigual. Apenas **64%** da população mais pobre tem acesso à internet;
- Nas classes econômicas **D** e **E**, o acesso à internet se dá, principalmente, por *smartphones*;
- Mais de 39 milhões de brasileiros permanecem desconectados, o que impede o acesso a trabalho, serviços essenciais e educação;
- Programas governamentais, como o **TELECENTROS.BR**, foram criados para aumentar a inclusão digital;
- Muitos dos telecentros, centros comunitários e estudantes carentes dependem de **doações ou algum auxílio** para a realização das suas atividades;



(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020c; DENER et al., 2021; ANDRADE & LATINI, 2022; IBGE, 2022; YAMIN & GAVIRAGHI, 2023)

Problema

Como visto, **no Brasil pode-se observar uma enorme desigualdade social, que dificulta o acesso de toda a população à inclusão digital**. A inclusão digital é extremamente importante na emancipação dos indivíduos em nossa sociedade. Em contraste a isso, temos, ano-a-ano, um aumento considerável no descarte de eletroeletrônicos em condições de uso, seja por fenômenos de obsolescência programada, seja por ausência de destinação correta para o descarte.

Este projeto visa criar uma interface entre empresas ou pessoas físicas interessadas em doar equipamentos eletrônicos em bom estado de conservação e instituições sem fins lucrativos, ONGs ou pessoas físicas em situação de vulnerabilidade, permitindo o reuso de equipamentos que até então seriam descartados.

Objetivos

O objetivo geral deste projeto é **desenvolver uma aplicação interativa que permita a criação de uma interface rápida, simples, confiável e auditável entre empresas ou pessoas físicas interessadas em doar equipamentos eletrônicos em bom estado de conservação e instituições sem fins lucrativos, ONGs ou pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade social que possam receber os equipamentos doados**.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Permitir o cadastro e validação, diante das regras propostas, de empresas e pessoas físicas interessadas em doar equipamentos eletrônicos, bem como de interessados em receber as doações;
- Permitir a abertura de um processo de doação, bem como acompanhamento do processo pelas partes interessadas;
- Permitir a visualização de todos os itens disponíveis para doação;
- Permitir uma comunicação fácil entre as atores (partes doadora e receptora);

Justificativa

- Ano após ano, as taxas de descarte de lixo eletrônico **vêm aumentando consideravelmente**, por diversos fatores, incluindo a obsolescência programada, troca em equipamentos em massa em empresas, etc;

- Muitos destes equipamentos ainda estão em **plena capacidade de funcionamento**, e podem ser reutilizados. A transferência de equipamentos entre interessados e essa população pode reduzir a desigualdade, permitindo uma maior universalização do acesso à equipamentos eletrônicos e internet, seja pela doação direta ou para entidades e instituições comunitárias que ofereçam cursos de inclusão digital ou acesso livre à internet.

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020c; DENER et al., 2021; ANDRADE & LATINI, 2022; YAMIN & GAVIRAGHI, 2023; ONU, 2025)

Justificativa

- Este projeto vai ao encontro dos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, 9, 10, 11, 12 e 13 da ONU**, promovendo **inclusão digital e inovação nas comunidades locais, reutilização e reuso de materiais e diminuição na geração de lixo**, principalmente lixo eletrônico, que não costuma ser descartado corretamente, provocando severos impactos ambientais.

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020c; DENER et al., 2021; ANDRADE & LATINI, 2022; YAMIN & GAVIRAGHI, 2023; ONU, 2025)

Público-alvo

Foram mapeados dois atores principais identificados como público alvo para a aplicação:

- O primeiro destes atores é a **entidade doadora**. Essa entidade é composta por empresas e demais instituições que se interessem em doar equipamentos eletrônicos em bom estado que antes seriam descartados. Neste grupo enquadra-se também qualquer indivíduo interessado em realizar doações.
- O segundo ator identificado é a figura do **receptor das doações**. Este grupo é composto por entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos, institutos comunitários e escolas públicas, bem como qualquer pessoa física em situação de vulnerabilidade social que comprove baixa renda. Destaca-se ainda que, para garantir a segurança e destinação correta dos equipamentos destinados à doação, a listagem dos itens só pode ser acessada por quem já está regularmente cadastrado na aplicação.

MakeMotion



Contexto:

Empresa de edição de vídeo e criação de animações 3D, com cerca de 50 colaboradores.

Objetivos:

Encontrar um jeito de reaproveitar os computadores que seriam descartados após serem substituídos.

Necessidades:

Encontrar entidades educacionais, governamentais ou pessoas carentes para doar os computadores.

Barreiras e frustrações:

1. Dificuldade em encontrar pessoas carentes para fazer as doações;
2. Dificuldade para validar a renda das pessoas (para verificar se realmente são carentes);
3. Não conseguir contato com entidades que desejam receber doações.

A empresa MakeMotion trabalha há mais de 7 anos no mercado. Sua principal área de atuação é a área de marketing, onde faz edições audiovisuais e criação de curtas-metragens para divulgar o produto/serviço de seu cliente.

O tipo de trabalho exercido pela MakeMotion acaba necessitando de computadores de última geração para que a equipe tenha alta agilidade e eficiência na entrega do produto. Desta forma, sempre estão trocando de computadores a cada 3 anos, para ficarem atualizados com a melhor tecnologia e hardware disponíveis.

Quando ocorre essa troca dos computadores, os antigos acabam ficando sem uso e sendo descartados. Os diretores dessa empresa gostariam de um jeito pouco burocrático e simples de encontrar e doar esses computadores para entidades ou pessoas necessitadas, já que apesar de serem antigos, ainda estão em plenas condições de uso.

Sérgio Gonçalves



Contexto:

Estudante universitário, cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), de 20 anos. Sérgio Gonçalves é solteiro e trabalha atualmente como serviços gerais. Além disso, é bolsista do ProUni.

Objetivos:

Conseguir entrar no mercado de trabalho e construir uma carreira como programador backend.

Necessidades:

Precisa de um computador onde possa aplicar o que lhe é ensinado durante as aulas e fazer outros cursos complementares.

Barreiras e frustrações:

1. Como faz-tudo, ele tem dificuldade de se organizar devido ao salário baixo;
2. Morar sozinho e precisar arcar com as contas do dia a dia (aluguel, água, luz, internet, alimentação, transporte)

Sérgio é um jovem de 20 anos que está cursando uma graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mora sozinho e trabalha como "faz-tudo" (serviços gerais) em sua cidade. Ele acaba passando por bastante dificuldades, principalmente financeiras, pois o quanto ele irá ganhar é bem volátil, sendo mais ou menos de acordo com a quantidade de trabalho que ele consegue encontrar.

Apesar das dificuldades, ele é bem esforçado e está arcando com as despesas de morar sozinho e também da sua graduação. Apesar de conseguir "dar um jeito" nas despesas, ele necessita de um computador para avançar em seus estudos e cursos complementares, uma vez que não sobra dinheiro mensalmente para a aquisição de um.

Instituto Comunitário de Informática (ICI)



Contexto:

Escola de informática e tecnologia comunitária. O ICI é uma entidade sem fins lucrativos e que necessita de apoio financeiro e doações da comunidade. Ele está situado na cidade de Betim, em Minas Gerais.

Objetivos:

1. Ampliar acesso a tecnologia para os alunos;
2. Melhorar infraestrutura;
3. Aumentar impacto social trazendo profissionais das periferias para o mercado de trabalho.

Necessidades:

1. O instituto necessita de equipamentos melhores para oferecer os cursos;
   O instituto depende de doações para manter suas atividades.

Barreiras e frustrações:

1. Tem dificuldade de encontrar pessoas ou empresas dispostas a doar equipamentos e recursos;
2. Baixa visibilidade.

O Instituto Comunitário de Informática (ICI) atua há mais de 5 anos nas comunidades, oferecendo cursos profissionalizantes aos seus alunos. A instituição busca expandir suas atividades e melhorar a qualidade do seu serviço.

Como instituto de ensino comunitário sem fins lucrativos, ele enfrenta grande dificuldade com os equipamentos devido aos recursos financeiros escassos. Os computadores no laboratório de informática são antigos e lentos, o que dificulta o aprendizado e engajamento dos alunos. Além disso, a falta de visibilidade também é um desafio, tanto para atrair alunos como doações e investimentos.

Michele Corrêa



Contexto:

Michele Corrêa é uma mulher empreendedora de 35 anos. Ela é casada e é administradora e curadora do DoeTech.

Objetivos:

Ajudar o mercado de trabalho da sua região a se desenvolver por meio de intituições interessadas em doar equipamentos usados;

Necessidades:

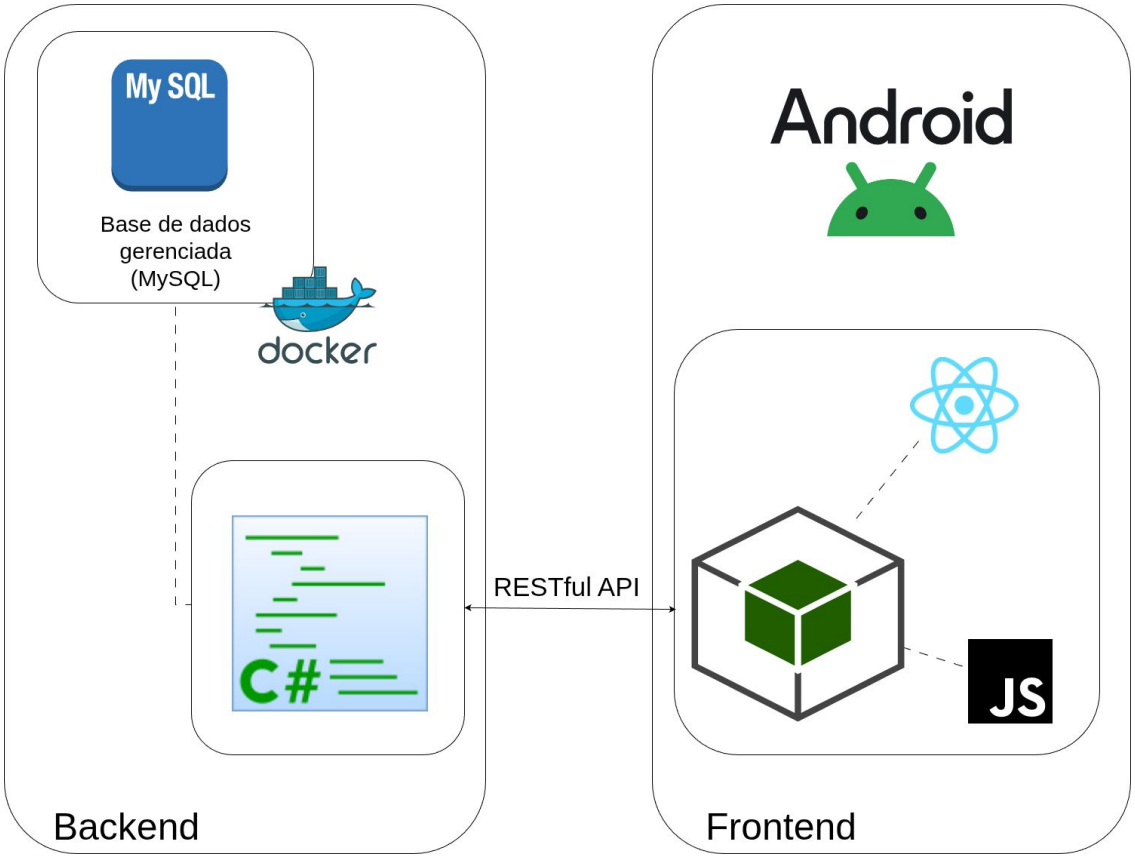
1. Fazer a curadoria de usuários e empresas doadoras;
2. Fazer a curadoria de instituições beneficentes e usuários carentes.

Barreiras e frustrações:

1. Dificuldade em entrar em contato com as empresas doadoras e instituições interessadas em doações;
2. Dificuldade em conseguir comprovação de renda dos usuários que se declaram carentes.

Como empreendedora, Michele tem certa experiência com a gerência de sua própria empresa e ela gostaria de usar essa experiência para ajudar as comunidades mais necessitadas. Sendo assim ela se ofereceu para ser intermediadora entre doadores e donatários. Apesar da sua boa intenção, fazer a curadoria de quem realmente está precisando de doações se mostrou uma tarefa desafiadora. Ela gostaria que tivesse um jeito unificado de analisar e fazer a curadoria das pessoas e instituições que necessitam de doações.

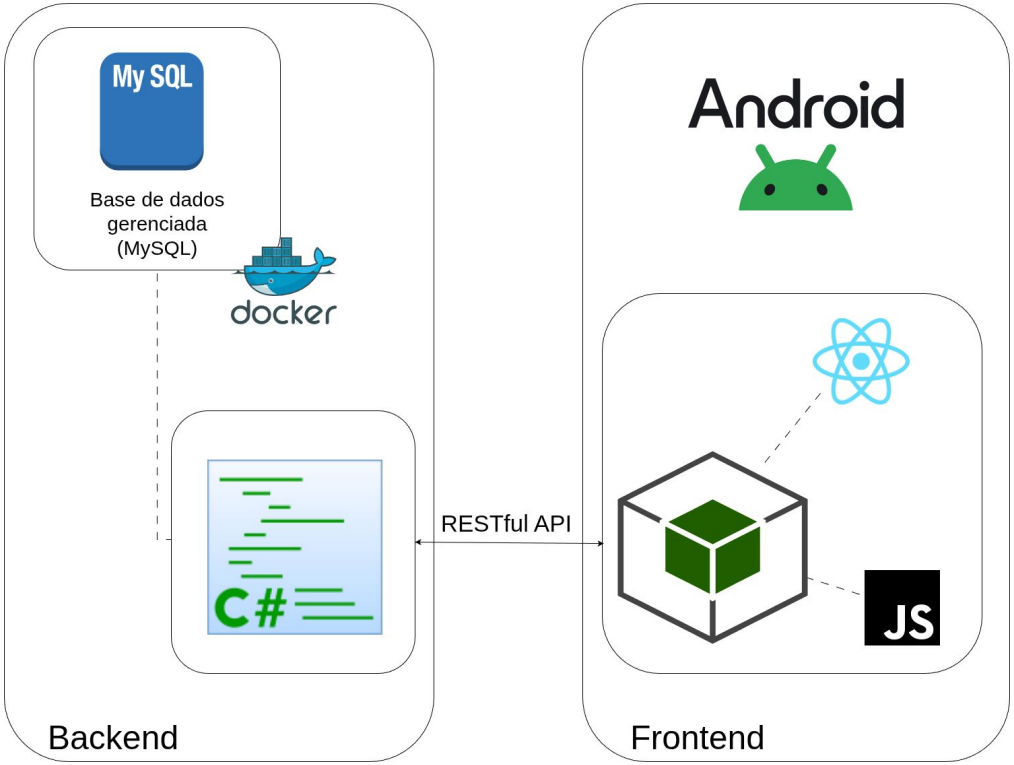
Arquitetura



Arquitetura da solução

- Backend desenvolvido em C#, utilizando ASP.NET e Entity Framework;
- Aplicação mobile desenvolvida em React Native;
- Pacote APK para instalação em dispositivos Android.

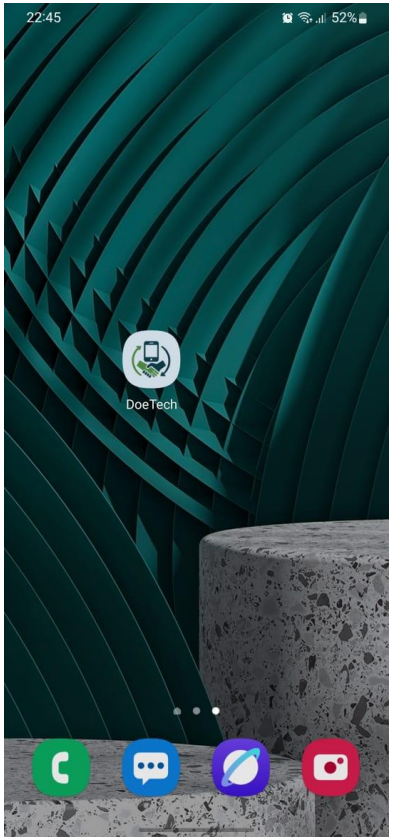
Implementação

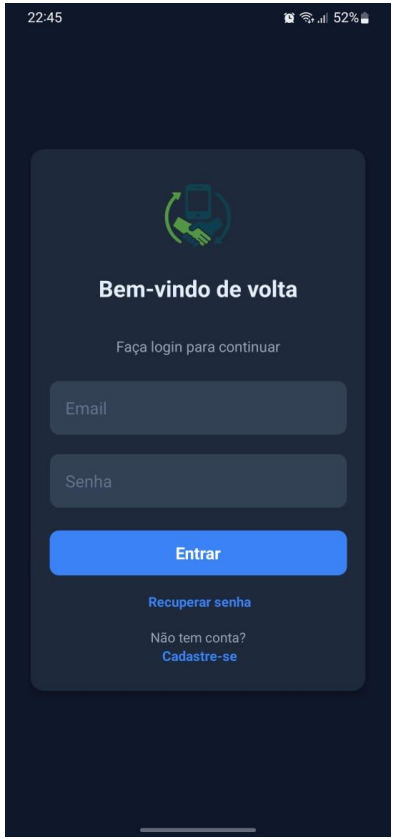


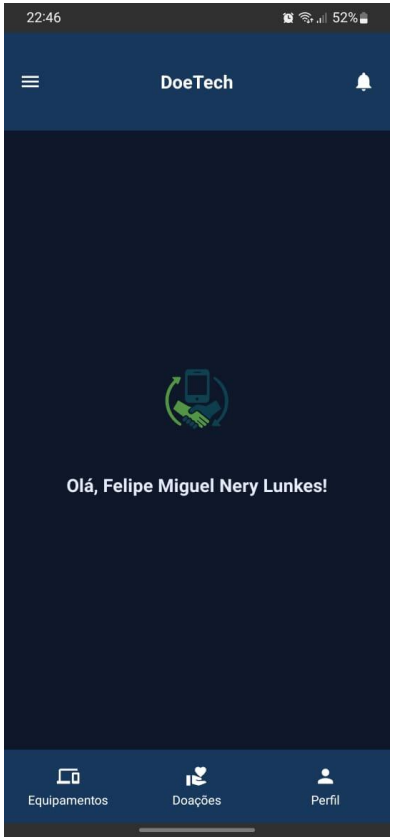
Arquitetura da solução

- Backend desenvolvido em C#, utilizando ASP.NET e Entity Framework;
  - Uso do Azure Storage Blobs para armazenar imagens e arquivos em PDF;
- Aplicação mobile desenvolvida em React Native:
  - Componentização de páginas e elementos de UI;
  - Tipos replicando modelos do backend;
  - Pacote APK para instalação em dispositivos Android.

A aplicação mobile

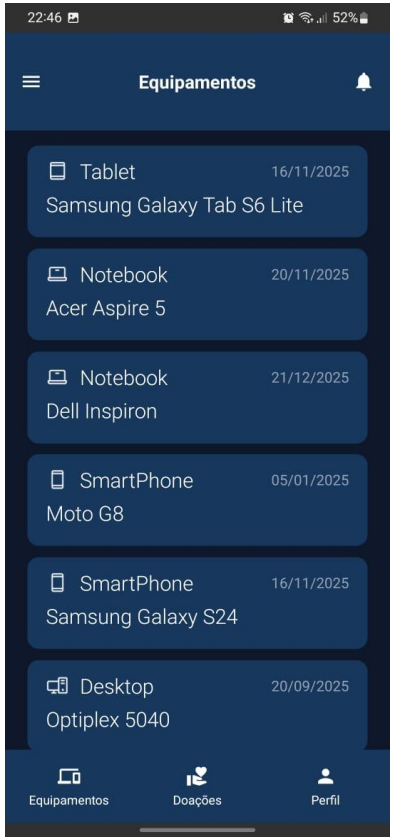




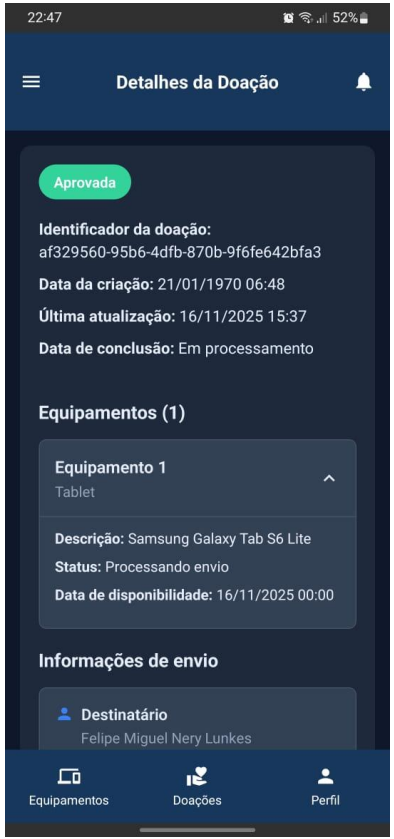




A aplicação mobile









DCE TECH

Obrigado!